Área Automatización y Robótica
Ingeniería en Automatización y Robótica
Electrónica Aplicada a la Automatización
Autor: Jhassna Ramírez

UNIDAD 1: Principios de Electrónica y Electrónica Analógica.

Docente: Elizabeth Morales.

Introducción

Acondicionamiento de Señales para Transductores

Un método efectivo para combatir el ruido es incrementar la intensidad de las señales de bajo nivel antes de su transmisión a través de los alambres. Esto se realiza frecuentemente con un amplificador llamado “amplificador de instrumentación”.

Las características que distinguen a un amplificador de instrumentación de un amplificador operacional son:

a) Los amplificadores de instrumentación tienen ganancia finita, mientras que un amplificador operacional tiene una ganancia muy grande, la cual es infinita en el caso ideal y suele utilizarse con realimentación externa para proporcionar una ganancia finita.

b) El amplificador de instrumentación tiene una entrada diferencial de alta impedancia. El amplificador operacional también la tiene, sin embargo, cuando los elementos de realimentación se adicionan alrededor del amplificador operacional, la impedancia de entrada disminuye considerablemente.

Acondicionamiento de Señales

Actividad

Se desea diseñar un canal de medición de temperatura. Se utilizará como sensor un termopar y se implementará un Amplificador de Instrumentación con Amplificadores Operacionales (Figura 1).

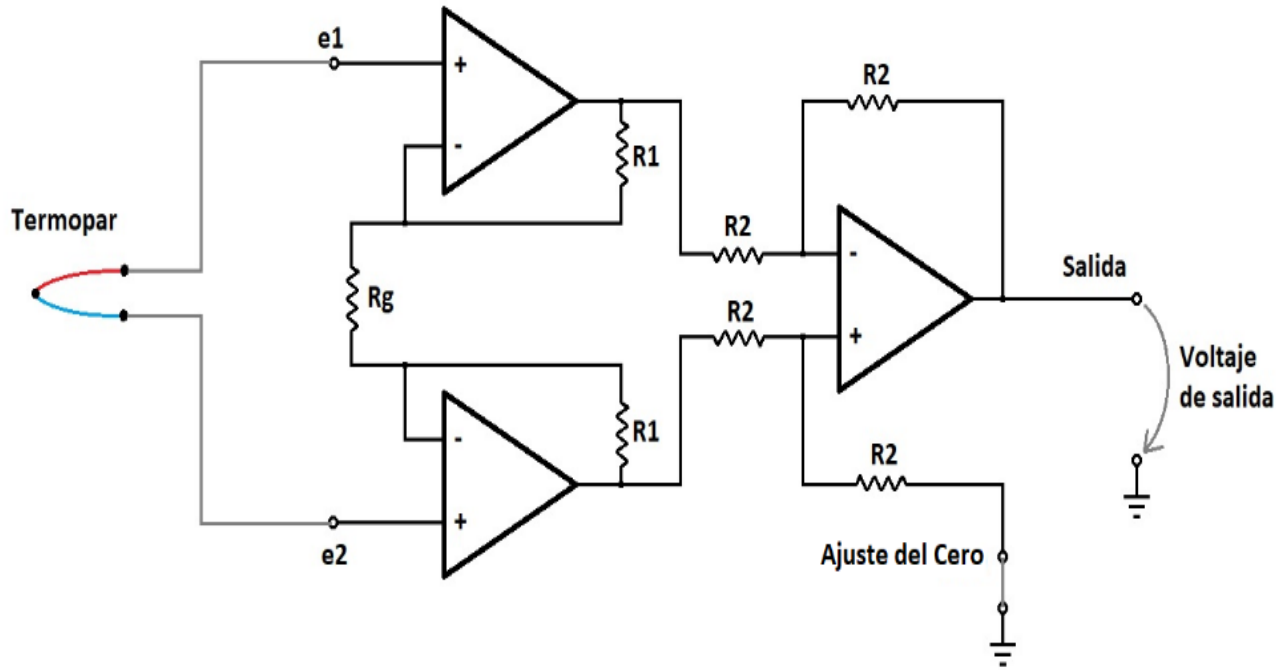


Figura 1: Canal de medición de temperatura

Acondicionamiento de Señales

Con este fin, usted debe realizar las siguientes actividades:

a) Cálculos para el ajuste del canal:
Realice los cálculos necesarios para ajustar el Amplificador de Instrumentación para las siguientes condiciones:

Tipo de Termopar:	Termopar tipo T
Intervalo de temperatura:	0°C -> 0,00mV 0mV (0V) 100°C-> 4,28mV (0,00428V)
Intervalo de salida:	0 a 5 V

b) Con los cálculos obtenidos, llene la siguiente tabla y monte el circuito en Proteus.

Ganancia del amplificador de instrumentación:	
R1:	10 K Ω
RG:	
Ajuste del cero (Voltaje de Offset):	

Acondicionamiento de Señales

Con este fin, usted debe realizar las siguientes actividades:

a) Cálculos para el ajuste del canal:
Realice los cálculos necesarios para ajustar el Amplificador de Instrumentación para las siguientes condiciones:

Tipo de Termopar:	**Termopar tipo T**
Intervalo de temperatura:	50°C 2,04mV (0,00204V) 200°C 9,29mV (0,00929V)
Intervalo de salida:	0 a 5 V

b) Con los cálculos obtenidos, llene la siguiente tabla y monte el circuito en Proteus.

Ganancia del amplificador de instrumentación:	
R1:	10 k Ω
RG:	
Ajuste del cero (Voltaje de Offset):	





inacap.cl